00 · 项目总览与方案基线

项	内容
文档编号	DT-PdM-00
版本	v0.1（方案基线）
日期	2026-10-21
依据	TOGAF 10 预备阶段；GB/T 8567-2006 项目开发计划
状态	待评审

---

1. 问题定义（重新表述）

原文的洞察是对的，但表述还不够"可工程化"。我们把它翻译成三条可测量的差距：

现状	差距	可测量表达
工厂能测到振动/温度，但看不懂	诊断能力集中在 1 – 2 个人身上	关键设备诊断覆盖率 < 20%，专家离职即归零
能预测"某轴承 30 天后劣化"	预测结果无法进入排产/备件/人力系统	预警→工单转化率 < 15%
报警很多	没有分级路由与升级机制	无效告警占比 > 70%，夜班响应超时率 > 50%

结论：本项目交付的不是"预测模型"，是"从信号到工单的决策管道"。

---

2. 范围边界（明确不做什么）

2.1 做（In Scope）

- 单厂区、关键旋转设备（电机 / 风机 / 泵 / 减速机 / 压缩机）的状态监测与诊断
- 振动、温度、电流、转速、油液（可选）多源数据接入与统一命名空间建模
- ISO 13374 六功能块的完整实现：DA / DM / SD / HA / PA / AG
- 自然语言诊断入口（MCP 工具化）
- 多角色会诊 → 输出带排期与备件的维护方案卡
- 边缘降级运行（断网可用）
- 全链路审计与回放

2.2 不做（Out of Scope，首期）

- 不做 DCS/PLC 的闭环控制（永不自动下发控制指令）
- 不做自动采购下单（只出建议，人工确认）
- 不做全厂设备一次性接入（首期 ≤ 20 台关键设备）
- 不做工艺质量预测、能耗优化（另立项）
- 不做设备设计改进/寿命再设计

> 边界写死在文档里，是为了防止项目在第 8 周变成"什么都能干"的泥潭。

---

3. 五层能力 × ISO 13374 六功能块（核心映射）

这是本方案与原文最大的结构性差异：原文的五层是"技术栈分层"，ISO 13374 的六块是"信息处理职能"。两者必须正交映射，才能做到"每一层都有标准可依、每一个输出都有责任主体"。

```
ISO 13374 ■■      ■■■■■■              ■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
DA ■■■■    →   L1 ■■■■         →   ■■■■■■ + ■■■
DM ■■■■    →   L1 ■■■■         →   ■■/■■/■■■/■■■
SD ■■■■    →   L2 ■■■■         →   ■■ + ■■ + ■■■■
HA ■■■■    →   L2 ■■■■         →   ■■■■ HI (0–100) + ■■■
PA ■■■■    →   L2 ■■■■         →   RUL ■■■P10/P50/P90■
AG ■■■■    →   L3 ■■■■         →   ■■■■■■■■
                 →   L4 ■■■■         →   ■■■■■■■■/■■/■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■       →   L5 ■■■■         →   ■■■■■■
```

工程含义：

- SD/HA/PA 三块的算法可以替换（LimiX / 时序模型 / 经典特征），但接口契约不变。
- AG 块被拆成两级：L3 面向"人"（解释），L4 面向"系统"（执行）。这是原文没区分的关键——同一个"建议"，给人看和给 EAM 看，格式与约束完全不同。

---

4. 目标架构一句话

> 一个以"设备"为中心的统一命名空间 + 一条以"证据链"为核心的诊断管道 + 一个受约束的 Agent Harness 运行时 + 一个带经济性计算的决策会诊层。

四个关键词：

关键词	含义	反模式（我们要避免的）
统一命名空间	设备/部件/测点/故障模式四类实体统一 ID，上层不问协议	每接一台设备写一套适配
证据链	每个结论都能回放到原始波形 + 特征 + 规则 + 模型版本	"AI 说它快坏了"
受约束 Harness	工具白名单、写操作必确认、Stop Hook 防假完成	全自动 Agent 乱建工单
经济性计算	停机成本 vs 备件成本 vs 延期风险，量化到元	只给"建议更换"

---

5. 关键指标（KPI 基线，待 P1 校准）

5.1 技术指标

指标	目标	测量方式
故障召回率（关键故障模式）	≥ 90%	黄金数据集回放
误报率（周均无效告警/设备）	≤ 0.5	现场统计，连续 2 周
预警提前期（轴承类）	≥ 14 天	从首次橙色到实际失效
RUL 预测 MAE	≤ 20% 实际剩余寿命	留出集
诊断时延 P95	≤ 8 s	从提问到报告
数据完整率	≥ 99.5%	采集点数/应采点数
断网降级可用性	100%（本地诊断不中断）	混沌测试

5.2 业务指标

指标	目标	备注
预警→工单转化率	≥ 60%	原文痛点的直接度量
非计划停机时长	下降 ≥ 30%	同比
备件呆滞率	下降 ≥ 15%	按建议窗口备货
MTTR	下降 ≥ 20%	方案卡带步骤
专家依赖度	单点依赖从 2 人降到"系统可覆盖 80% 常规诊断"	技能沉淀数

5.3 过程指标（工程侧）

指标	目标
需求→验收用例覆盖率	100%（每条 FR 至少 1 条 Gherkin）
单元测试行覆盖率	≥ 80%（核心诊断算法 ≥ 90%）
变更失败率	≤ 15%
部署频率	周级（边缘月级）

---

6. 团队与角色（RACI 见 docs/10）

角色	人数	关键职责
架构师（总体/Agent）	1	架构决策、ADR、技术风险
数据/信号算法工程师	2	DA/DM/SD/HA/PA 算法与评测
平台后端工程师	2	数据底座、MCP 服务、集成
前端/可视化	1	诊断报告、方案卡、看板
测试/质量	1（兼）	TDD/BDD、混沌、验收
领域专家（设备/可靠性）	2（兼）	故障模式库、标注、验收签字
运维/SRE	1（兼）	部署、监控、值班

关键约束：领域专家必须"在位"且"签字"。没有设备专家签字的故障模式库，算法团队做出来的东西一定是自嗨。

---

7. 主要风险（Top 8，详见 docs/01 §7）

#	风险	等级	缓解
R1	传感器未校准 / 时间戳不统一	高	G1 Gate 强制校验，不通过不进入 P2
R2	LimiX-2 权重非商用许可	高	商用前替换或采购授权；基线用经典特征模型
R3	大模型幻觉生成不存在的故障模式	高	故障模式库白名单 + 引用强制 + Evaluator 独立校验
R4	告警疲劳导致系统被弃用	中高	分级路由 + 抑制窗口 + 周报复盘

#	风险	等级	缓解
R5	与 EAM/CMMS 集成受阻	中高	首期只做单向（读设备台账、写工单草稿）
R6	边缘框架（OpenClaw 类）高频变更	中	仅 POC，生产用自研稳定层
R7	数据不出厂与模型效果冲突	中	特征值出厂 + 联邦式更新（后期）
R8	责任边界不清（AI 说错了谁负责）	高	人工确认留痕 + 审计链 + 责任矩阵

8. 交付物形态

阶段	交付物	形态
Ph0（当前）	全套方案文档 + SDD 规格	Markdown + HTML 总览
Ph1	数据底座可运行切片	Docker Compose + 接入 3 台设备
Ph2	诊断引擎 + 评测报告	服务 + 黄金数据集报告
Ph3	MCP 服务 + 决策会诊	可对话 + 方案卡
Ph4	边缘节点 + 灰度	K3s + 降级验证
Ph5	运营体系	值班手册 + 复盘机制

9. 术语表（节选）

术语	含义
DA/DM/SD/HA/PA/AG	ISO 13374 六功能块：采集/处理/状态检测/健康评估/预后评估/建议生成
HI	Health Index，健康指数 0 – 100
RUL	Remaining Useful Life，剩余使用寿命
Harness	智能体运行时工程（Agent = Model + Harness），非 CI/CD 平台
MCP	Model Context Protocol，模型上下文协议，工具接入标准
SDD	Spec-Driven Development，规范驱动开发
EARS	Easy Approach to Requirements Syntax，需求句式规范
ADR	Architecture Decision Record，架构决策记录
方案卡	本项目对"维护建议"的交付格式，含排期/备件/成本/风险